

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

Sede Quito – Campus Sur

Carrera de Computación

INFORME TALLER 4
PROTOTIPADO CON UX
SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN

GeoKipu – Prototipo de Aplicación de Ubicación Familiar para la Ciudad de Quito

Basado en los Principios Universales de UX de Pereyra (2023)

Asignatura:

Programación y Plataformas Web

Docente:

Ing. Patsy Prieto

Integrantes – Grupo 7:

Cristhian Humberto Carrión López (Capítulo 8)

Juan David Figueroa Miño (Capítulo 32)

Jairo Alejandro Ojeda Herrera (Capítulo 44)

Josué Samuel Vele Asifuela (Capítulo 77)

Período Académico:

68

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	2
RESUMEN.....	3
I. INTRODUCCIÓN.....	4
A. Objetivos del Taller 4	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos	4
II. MARCO TEÓRICO.....	5
A. Prototipado en UX.....	5
B. Figma como Herramienta de Prototipado	5
C. User Flow.....	5
D. Principios Universales de UX – Pereyra (2023).....	5
III. METODOLOGÍA.....	6
IV. PRINCIPIOS UX APLICADOS EN GEOKIPU	7
V. USER FLOW DE GEOKIPU.....	9
A. Flujo 1 – Crear un Nuevo Punto de Interés.....	9
B. Flujo 2 – Buscar y Navegar a un Lugar	10
C. Flujo 3 – Compartir Ubicación en Tiempo Real.....	10
VI. PROTOTIPO EN FIGMA.....	12
A. Arquitectura de Pantallas	12
B. Descripción de Pantallas Principales	12
1. Pantalla de Mapa Principal.....	12
2. Pantalla de Búsqueda y Resultados	12
3. Pantalla de Compartir Ubicación.....	12
4. Pantalla de Punto de Interés.....	13
5. Botón SOS.....	13
C. Integración con Taller 1 – User Persona y Card Sorting.....	13
D. Integración con Taller 2 – API Geoapify.....	14
VII. ANÁLISIS DE LA RÚBRICA	15
VIII. CONCLUSIONES.....	16
IX. REFERENCIAS	17
X. ANEXOS	18
Anexo A – User Flow Completo de GeoKipu	18
Anexo B – Sistema de Diseño GeoKipu	18
Anexo C – Distribución de Responsabilidades por Principio UX.....	19

RESUMEN

El presente informe documenta el Taller 4 de la asignatura Programación y Plataformas Web, correspondiente a la etapa de Prototipado con UX del proyecto GeoKipu. GeoKipu es una aplicación móvil de geolocalización familiar orientada a familias quiteñas con hijos mayores de 15 años, desarrollada por el Grupo 7 bajo la metodología ágil SCRUM.

El prototipo fue diseñado en la herramienta Figma e integra: (1) los principios universales de UX del e-book de Pereyra (2023) asignados a cada integrante (capítulos 8, 32, 44 y 77); (2) los User Flows que representan los trayectos de usuario para tres escenarios críticos de la aplicación; (3) la información recolectada en las encuestas del Taller 1 (User Persona Jenny Herrera Calderón, Card Sorting y Mapa de Empatía); y (4) la integración con la API Geoapify seleccionada en el Taller 2.

Se diseñaron tres User Flows completos: (1) Crear un Nuevo Punto de Interés, (2) Buscar y Navegar a un Lugar, y (3) Compartir Ubicación en Tiempo Real. El prototipo Figma contempla todas las pantallas definidas en los User Flows, implementando los principios de Affordance (Ch. 8), Know Your Audience (Ch. 32), Mental Models (Ch. 44) y Animate Responsibly (Ch. 77).

Palabras clave: *GeoKipu, prototipado, UX, Figma, User Flow, geolocalización, principios UX, Pereyra 2023, affordance, mental models, animación responsable, Quito.*

I. INTRODUCCIÓN

El prototipado es una etapa fundamental del ciclo de desarrollo centrado en el usuario (UCD). Permite validar decisiones de diseño antes de invertir tiempo en la implementación de código, reduciendo el riesgo de construir funcionalidades que no respondan a las necesidades reales del usuario [1]. En el contexto de SCRUM, el prototipo forma parte del Sprint de diseño y sirve como base para las historias de usuario que alimentarán el Product Backlog.

GeoKipu (anteriormente GeoFinder) es una aplicación móvil de ubicación familiar desarrollada por el Grupo 7. El nombre GeoKipu fusiona 'Geo' (referencia a geolocalización) con 'Kipu', el sistema de registro andino incaico basado en cuerdas anudadas, evocando la idea de conectar y registrar la ubicación de los seres queridos de forma simbólica y culturalmente significativa para el Ecuador.

El Taller 4 establece que el equipo debe elaborar un prototipo interactivo en Figma que incluya User Flows, principios UX del libro de Pereyra (2023), e integre la información de los talleres previos. Cada integrante aplica el principio UX del capítulo asignado: Cristhian Carrión (Ch. 8 – Affordance), Juan Figueroa (Ch. 32 – Know Your Audience), Jairo Ojeda (Ch. 44 – Mental Models) y Josué Vele (Ch. 77 – Animate Responsibly).

A. Objetivos del Taller 4

Objetivo General

Diseñar un prototipo interactivo en Figma para la aplicación GeoKipu que integre los principios UX de Pereyra (2023), los User Flows definidos y la información recolectada en los talleres previos.

Objetivos Específicos

- Elaborar tres User Flows completos que representen los trayectos críticos del usuario en GeoKipu.
- Aplicar los cuatro principios UX asignados (capítulos 8, 32, 44 y 77 de Pereyra 2023) en las pantallas del prototipo.
- Diseñar en Figma todas las pantallas definidas en los User Flows con fidelidad media-alta.
- Integrar la información del User Persona (Jenny Herrera Calderón), el Card Sorting y el Mapa de Empatía del Taller 1.
- Documentar la conexión entre el prototipo Figma y la API Geoapify seleccionada en el Taller 2.

II. MARCO TEÓRICO

A. Prototipado en UX

Un prototipo es una representación funcional o visual de un producto que permite probar ideas de diseño antes de su implementación definitiva [2]. Los prototipos pueden clasificarse según su nivel de fidelidad: baja fidelidad (bocetos en papel), media fidelidad (wireframes digitales) y alta fidelidad (prototipos interactivos con diseño visual completo). Para el Taller 4 se utiliza un prototipo de fidelidad media-alta en Figma, con interacciones funcionales y diseño visual representativo del producto final.

B. Figma como Herramienta de Prototipado

Figma es una herramienta de diseño colaborativo basada en la nube que permite crear wireframes, prototipos interactivos y sistemas de diseño. Su modelo de colaboración en tiempo real la convierte en la opción preferida para equipos ágiles [3]. Figma permite definir flujos de navegación entre pantallas (prototyping), aplicar componentes reutilizables, y compartir los prototipos mediante URL pública para revisión y pruebas con usuarios. El prototipo de GeoKipu está disponible en: <https://www.figma.com/make/KhS9bP4v5MIJYyGk6PlyDg/>

C. User Flow

Un User Flow (flujo de usuario) es un diagrama que representa el camino que sigue un usuario para completar una tarea específica dentro de una aplicación [4]. Se compone de: estados de inicio, decisiones (rombos), acciones del usuario (rectángulos), pantallas resultantes y estados de fin. El User Flow es indispensable para diseñar pantallas de manera alineada con el modelo mental del usuario, minimizando la fricción y maximizando la eficiencia en la consecución de objetivos.

D. Principios Universales de UX – Pereyra (2023)

El libro 'Universal Principles of UX: 100 timeless strategies to create positive interactions between people and technology' de Irene Pereyra (2023) recopila 100 principios de diseño centrado en el usuario aplicables a cualquier tipo de producto digital [5]. El libro está organizado por capítulos, cada uno dedicado a un principio específico con ejemplos de aplicación, casos de estudio y guidelines prácticas. Los cuatro principios aplicados en GeoKipu son:

Capítulo	Principio	Integrante	Área de aplicación en GeoKipu
8	Affordance	Cristhian Carrión	Botones de acción principal (SOS, Compartir, Añadir)
32	Know Your Audience	Juan Figueroa	Contenido y lenguaje adaptado a padres de familia 40-49 años
44	Mental Models	Jairo Ojeda	Navegación y estructura basada en expectativas del usuario
77	Animate Responsibly	Josué Vele	Transiciones y feedback de animación en la app

Tabla I. Principios UX de Pereyra (2023) asignados a cada integrante del Grupo 7.

III. METODOLOGÍA

El proceso de prototipado del Taller 4 siguió una secuencia de cuatro etapas iterativas, coherente con los principios del Design Thinking y la metodología SCRUM:

1. Revisión de insumos previos: análisis del User Persona (Jenny Herrera Calderón), Mapa de Empatía, Card Sorting (3 categorías) del Taller 1 y la API Geoapify del Taller 2, para asegurar coherencia entre talleres.
2. Definición de User Flows: diseño de los tres flujos de usuario críticos que representan las acciones más frecuentes e importantes en GeoKipu, incorporando decisiones, pantallas y estados de fin.
3. Diseño del prototipo en Figma: creación de todas las pantallas identificadas en los User Flows, aplicando los cuatro principios UX de Pereyra (2023) y el sistema de diseño de GeoKipu (colores, tipografía, componentes).
4. Revisión e iteración: sesiones de revisión colaborativa del equipo mediante reuniones virtuales para validar que el prototipo cumple con los criterios de la rúbrica y los requerimientos del Taller 4.

IV. PRINCIPIOS UX APLICADOS EN GEOKIPU

A continuación se detalla la aplicación de cada principio UX asignado, según el capítulo correspondiente del libro de Pereyra (2023):

Capítulo 8: Affordance — Responsable: Cristhian Humberto Carrión López

Principio UX: El affordance es la cualidad de un objeto o elemento de interfaz que sugiere visualmente cómo debe ser usado. Los affordances perceptuales comunican la acción posible sin necesidad de instrucciones explícitas (Pereyra, Ch. 8). Un botón con sombra y forma redondeada invita a ser presionado; un mapa pinchable invita a la interacción táctil.

Aplicación en GeoKipu: En GeoKipu se aplicó este principio en todos los elementos de acción principal: el botón SOS (rojo, círculo, icono de alerta) comunica urgencia e invita a la acción inmediata. El botón '+' para añadir un punto de interés usa el affordance convencional de 'añadir'. El botón 'Compartir Ubicación' utiliza el ícono de flecha diagonal universalmente reconocido. Los controles del mapa (zoom +/-) mantienen los affordances estándar de aplicaciones cartográficas conocidas por el usuario (Google Maps, WhatsApp).

Pantallas afectadas: *Pantalla de Mapa Principal, Pantalla de Punto de Interés, Pantalla de Compartir Ubicación.*

Capítulo 32: Know Your Audience — Responsable: Juan David Figueroa Miño

Principio UX: Conocer a tu audiencia significa diseñar específicamente para las características, necesidades, habilidades tecnológicas y contexto de vida del usuario objetivo, en lugar de diseñar para un usuario genérico (Pereyra, Ch. 32). Cada decisión de diseño debe estar fundamentada en datos reales del usuario.

Aplicación en GeoKipu: Los datos del Taller 1 revelan que el 80% de usuarios tiene 40-49 años (Jenny Herrera Calderón, administradora), usa WhatsApp y TikTok diariamente, y exige usabilidad 'muy fácil' o 'fácil'. GeoKipu aplica este principio con: tipografía grande (mínimo 16pt), lenguaje en español neutro sin tecnicismos, iconografía familiar (similar a WhatsApp), colores azul dominante (preferencia del 40% de encuestados), flujos con no más de 3 pasos para las acciones críticas, y mensajes de confirmación en lenguaje cotidiano ('¡Ubicación compartida con éxito!').

Pantallas afectadas: *Todas las pantallas. En especial: Pantalla de Inicio, Perfil de Usuario, Notificaciones.*

Capítulo 44: Mental Models — Responsable: Jairo Alejandro Ojeda Herrera

Principio UX: Un modelo mental es la representación interna que el usuario construye sobre cómo funciona un sistema, basada en su experiencia previa con otros productos similares (Pereyra, Ch. 44). El diseño debe alinearse con estos modelos mentales preexistentes para reducir la curva de aprendizaje y aumentar la sensación de dominio y confianza.

Aplicación en GeoKipu: El 100% de los usuarios de GeoKipu usa WhatsApp y el 80% usa Google Maps. El diseño aprovecha estos modelos mentales: la barra de búsqueda de lugares está en la parte superior (igual que Google Maps), la lista de contactos para compartir ubicación sigue el patrón de WhatsApp, el mapa ocupa la pantalla completa con controles en bordes (como Maps). La navegación por pestañas inferiores (Inicio, Mapa, Alertas, Perfil) sigue el patrón mental establecido por apps como Instagram y WhatsApp. Esto reduce el tiempo de aprendizaje y aumenta la confianza del usuario.

Pantallas afectadas: *Pantalla de Mapa (barra de búsqueda), Pantalla de Compartir (lista de contactos), Pantalla de Navegación por Pestañas.*

Capítulo 77: Animate Responsibly — Responsable: Josué Samuel Vele Asifuela

Principio UX: Animar responsablemente significa usar las animaciones y transiciones de manera que mejoren la comprensión del usuario, comuniquen el estado del sistema y proporcionen feedback claro, sin ser distractoras, excesivas ni causantes de mareo o malestar (Pereyra, Ch. 77). Las animaciones deben tener propósito funcional, no solo estético.

Aplicación en GeoKipu: GeoKipu define un sistema de animación responsable: (1) la aparición del marcador GPS en el mapa usa una animación de zoom-in suave (300ms, ease-out) que confirma la ubicación encontrada; (2) el botón SOS usa una animación de pulso rojo (500ms, loop) para comunicar urgencia sin ser agresiva; (3) las transiciones entre pantallas usan slide lateral (250ms) coherente con el modelo mental de navegación móvil; (4) las alertas de llegada aparecen con un slide-down desde la parte superior (similar a notificaciones del sistema operativo, familiar para el usuario); (5) se respeta la configuración de 'reducir movimiento' del sistema para usuarios con sensibilidad vestibular.

Pantallas afectadas: *Pantalla de Mapa (animación GPS), Botón SOS (pulso), Transiciones de navegación, Notificaciones de llegada.*

Los User Flows representan los trayectos que debe seguir el usuario en GeoKipu para completar las acciones más críticas de la aplicación. Se diseñaron tres flujos que cubren los principales casos de uso identificados en el Taller 1 (requerimientos RF01, RF04, RF05, RF09) y los hallazgos de las encuestas a 5 usuarios reales.

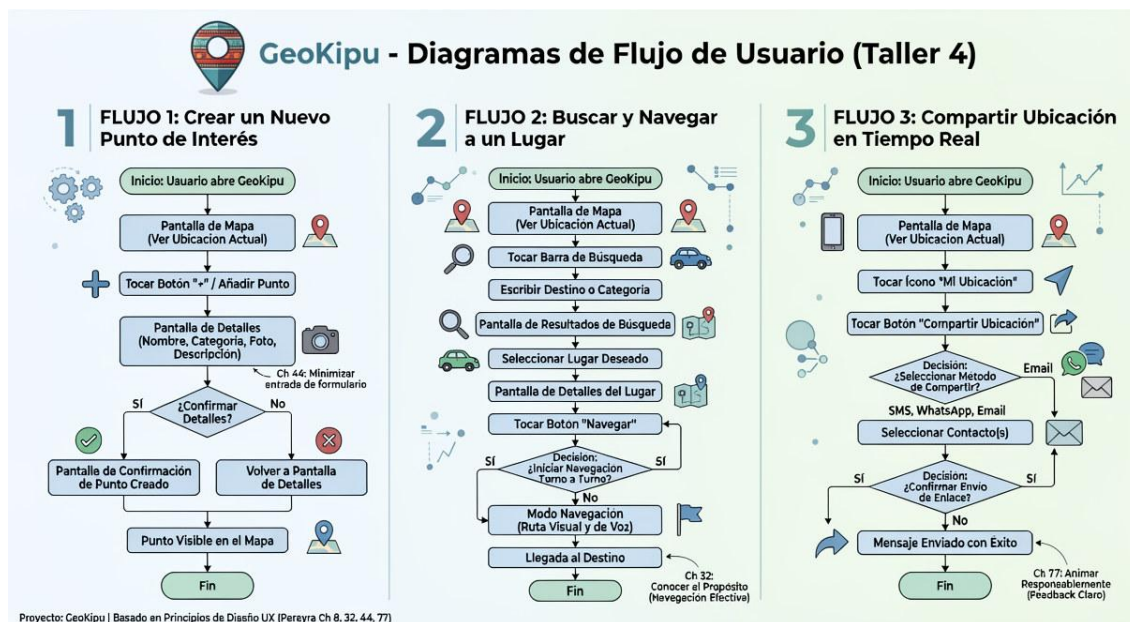


Fig. 1. Diagramas de Flujo de Usuario de GeoKipu (Taller 4) – Flujo 1: Crear Punto de Interés | Flujo 2: Buscar y Navegar | Flujo 3: Compartir Ubicación en Tiempo Real. Basado en principios de Diseño UX: Pereyra Ch. 8, 32, 44, 77.

A. Flujo 1 – Crear un Nuevo Punto de Interés

Este flujo permite al usuario administrador definir puntos de interés personalizados en el mapa (casa, colegio, trabajo, puntos seguros). Responde al RF09 (sitios conocidos de referencia en Quito) y al hallazgo del Card Sorting donde los usuarios solicitaron 'sitios conocidos de referencia' como escuelas y parques.

Paso	Pantalla / Acción	Decisión	Principio UX Aplicado
1	Inicio: Usuario abre GeoKipu	—	Ch. 32: interfaz familiar para el usuario objetivo
2	Pantalla de Mapa (Ver Ubicación Actual)	—	Ch. 44: mapa ocupa pantalla completa (mental model Maps)
3	Tocar Botón '+' / Añadir Punto	—	Ch. 8: affordance del '+' como acción de añadir
4	Pantalla de Detalles (Nombre, Categoría, Foto, Descripción)	—	Ch. 44: Ch. 44: formulario simple, campos familiares
5	¿Confirmar Detalles?	Sí → paso 6 No → volver paso 4	Ch. 77: feedback animado de confirmación
6	Pantalla de Confirmación de Punto Creado	—	Ch. 32: mensaje en lenguaje cotidiano positivo
7	Punto Visible en el Mapa → Fin	—	Ch. 8: affordance visual del marcador en mapa

Tabla II. Desglose del Flujo 1 – Crear un Nuevo Punto de Interés.

B. Flujo 2 – Buscar y Navegar a un Lugar

Este flujo permite a cualquier miembro familiar buscar un destino y activar la navegación con ruta visual y de voz, utilizando el endpoint /v1/routing de Geoapify (Taller 2). Responde al RF04 (mapa interactivo) y la preferencia del 60% de usuarios por mapa interactivo como visualización principal.

Paso	Pantalla / Acción	Decisión	Principio UX Aplicado
1	Inicio: Usuario abre GeoKipu	–	Ch. 44: pantalla de mapa como estado inicial esperado
2	Pantalla de Mapa (Ver Ubicación Actual)	–	Ch. 8: barra de búsqueda con affordance de lupa
3	Tocar Barra de Búsqueda	–	Ch. 44: barra en parte superior (mental model Google Maps)
4	Escribir Destino o Categoría	–	Ch. 32: sugerencias en español para usuario de 40-49 años
5	Pantalla de Resultados de Búsqueda	–	Ch. 44: lista de resultados familiar (modelo mental Maps)
6	Seleccionar Lugar Deseado	–	Ch. 8: affordance de selección en lista (highlight azul)
7	Pantalla de Detalles del Lugar	–	Ch. 32: información relevante para el usuario objetivo
8	Tocar Botón 'Navegar'	–	Ch. 8: botón prominente de acción primaria
9	¿Iniciar Navegación Turno a Turno?	Sí → paso 10 No → paso 10 (modo visual)	Ch. 77: transición animada suave al modo navegación
10	Modo Navegación (Ruta Visual y de Voz)	–	Ch. 44: modelo mental establecido por Google Maps / Waze
11	Llegada al Destino → Fin	–	Ch. 77: animación de llegada y notificación suave

Tabla III. Desglose del Flujo 2 – Buscar y Navegar a un Lugar.

C. Flujo 3 – Compartir Ubicación en Tiempo Real

Este flujo responde directamente al hallazgo principal del Taller 1: el 100% de los usuarios desea conocer la ubicación de sus hijos en tiempo real. Permite compartir un enlace de ubicación en vivo por SMS, WhatsApp o Email. Integra el endpoint /v1/geocode/reverse de Geoapify para mostrar la dirección legible al compartir.

Paso	Pantalla / Acción	Decisión	Principio UX Aplicado
1	Inicio: Usuario abre GeoKipu	–	Ch. 32: diseño orientado al contexto de padres de familia
2	Pantalla de Mapa (Ver Ubicación Actual)	–	Ch. 44: ubicación propia visible inmediatamente

3	Tocar Ícono 'Mi Ubicación'	–	Ch. 8: affordance del ícono de cursor/flecha (estándar)
4	Tocar Botón 'Compartir Ubicación'	–	Ch. 8: botón con ícono compartir (flecha diagonal)
5	¿Seleccionar Método de Compartir?	SMS WhatsApp Email	Ch. 44: opciones en orden de preferencia del usuario
6	Seleccionar Contacto(s)	–	Ch. 44: lista de contactos igual que WhatsApp
7	¿Confirmar Envío de Enlace?	Sí → paso 8 No → volver paso 5	Ch. 77: micro-animación de confirmación (check verde)
8	Mensaje Enviado con Éxito → Fin	–	Ch. 77: feedback animado (Ch. 77: Animar Responsablemente)

Tabla IV. Desglose del Flujo 3 – Compartir Ubicación en Tiempo Real.

VI. PROTOTIPO EN FIGMA

El prototipo interactivo de GeoKipu fue diseñado en Figma y está disponible públicamente en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/make/KhS9bP4v5MIJYyGk6PlyDg/Organizar-prototipo-y-completar-pantallas>

A. Arquitectura de Pantallas

El prototipo de GeoKipu se organiza en cinco módulos de pantallas, derivados de las tres categorías del Card Sorting del Taller 1 (Seguridad y Ubicación, Gestión Familiar, Configuración) y los tres User Flows:

Módulo	Pantallas incluidas	User Flow relacionado	Card Sorting
1. Autenticación	Splash Screen, Login, Registro, Recuperar contraseña	Todos (inicio)	Configuración – Gestión de cuenta
2. Mapa y Ubicación	Mapa principal, Ver ubicación miembro, Detalles de ubicación	Flujo 1, 2, 3	Seguridad y Ubicación
3. Búsqueda y Navegación	Búsqueda, Resultados, Detalles del lugar, Modo navegación, Llegada	Flujo 2	Seguridad y Ubicación + Gestión Familiar
4. Compartir y Alertas	Compartir ubicación, Seleccionar método, Seleccionar contacto, Confirmación, SOS	Flujo 3	Seguridad y Ubicación
5. Gestión y Configuración	Puntos de interés, Añadir punto, Grupo familiar, Perfil, Ajustes	Flujo 1	Gestión Familiar + Configuración

Tabla V. Arquitectura de pantallas del prototipo GeoKipu en Figma.

B. Descripción de Pantallas Principales

1. Pantalla de Mapa Principal

Pantalla central de GeoKipu. Ocupa el 100% de la pantalla con el mapa de Quito (tiles de Geoapify). Contiene: barra de búsqueda superior (Ch. 44 – mental model Google Maps), botón flotante '+' para añadir punto (Ch. 8 – affordance), botón SOS rojo fijo en esquina inferior derecha con animación de pulso (Ch. 77 – animate responsibly), barra de navegación inferior con cuatro pestañas (Inicio, Mapa, Alertas, Perfil), y marcadores de los miembros familiares con avatar circular.

2. Pantalla de Búsqueda y Resultados

Activada al tocar la barra de búsqueda. Teclado virtual + campo de texto en la parte superior. Lista de resultados con nombre del lugar, categoría e icono. Diseño en español y tipografía de 16pt (Ch. 32 – Know Your Audience). Los resultados provienen del endpoint /v2/places de Geoapify para búsquedas por categoría y /v1/geocode/search para búsquedas por dirección.

3. Pantalla de Compartir Ubicación

Activada al tocar 'Compartir Ubicación' desde el mapa. Muestra la dirección actual obtenida por /v1/geocode/reverse de Geoapify. Opciones de método (SMS, WhatsApp, Email) como botones grandes con ícono

y etiqueta (Ch. 8 – affordances claros). Lista de contactos del teléfono con avatar circular (modelo mental WhatsApp, Ch. 44). Confirmación con check animado verde suave (Ch. 77).

4. Pantalla de Punto de Interés

Formulario simple de 4 campos: nombre, categoría (dropdown), foto (botón de cámara con affordance de cámara, Ch. 8) y descripción opcional. Botón 'Confirmar' prominente en azul (color preferido por 40% de usuarios, Taller 1). Botón 'Cancelar' secundario en gris. Animación de entrada del formulario desde abajo (Ch. 77 – slide-up 250ms).

5. Botón SOS

Elemento diferenciador de GeoKipu. Botón rojo circular fijo en el mapa con ícono de alerta y animación de pulso continua (Ch. 77). Al presionarlo, abre una pantalla de confirmación con cuenta regresiva de 3 segundos antes de enviar la alerta, permitiendo cancelación. La alerta notifica a todos los miembros del grupo familiar con la ubicación exacta (RF05 del Taller 1).

C. Integración con Taller 1 – User Persona y Card Sorting

El prototipo integra directamente los insumos del Taller 1:

Insumo Taller 1	Aplicación en el prototipo GeoKipu
User Persona: Jenny Herrera Calderón 42 años, Norte de Quito, Administradora	Tipografía grande, lenguaje simple, flujos cortos (≤ 3 pasos). Icono de mapa familiar. Botones grandes para usabilidad táctil de usuarios 40+.
Objetivo usuario: 'Saber dónde están mis hijos en todo momento'	Pantalla de mapa como pantalla principal. Marcadores de miembros familiares visibles inmediatamente al abrir la app.
Card Sorting Categoría 1: Seguridad y Ubicación (6 tarjetas)	Pantalla de Mapa, Botón SOS, Alertas de llegada, Historial, Geocercas y Rastreo → Módulo 2 y 4 del prototipo.
Card Sorting Categoría 2: Gestión Familiar (6 tarjetas)	Pantalla de Grupo Familiar, Puntos de Interés, Compartir Ubicación → Módulo 5 y 4 del prototipo.
Card Sorting Categoría 3: Configuración (6 tarjetas)	Pantalla de Perfil, Privacidad GPS, Modo ahorro batería, Notificaciones → Módulo 5 del prototipo.
Mapa de Empatía: 'La app debe ser tan fácil como WhatsApp'	Navegación por pestañas igual que WhatsApp. Lista de contactos idéntica al modelo mental establecido.
Preferencia de color: Azul 40%	Color primario del sistema de diseño: #2563EB (Azul). Botones de acción principal, textos de énfasis, barra de navegación.
100% quiere alertas al llegar a destino	Notificación de llegada con slide-down animado (Ch. 77) y vibración. Activada por $\sqrt{v1}$ /routing de Geoapify.

Tabla VI. Integración del prototipo GeoKipu con los insumos del Taller 1.

D. Integración con Taller 2 – API Geoapify

El prototipo define claramente en qué pantalla se utiliza cada endpoint de Geoapify seleccionado en el Taller 2:

Endpoint Geoapify	Pantalla en GeoKipu	Función específica
GET /v1/geocode/search	Pantalla de Búsqueda	Convertir texto escrito en coordenadas para encontrar el destino.
GET /v1/geocode/reverse	Pantalla de Compartir Ubicación	Mostrar dirección legible de la ubicación actual al compartir.
GET /v1/routing	Pantalla de Modo Navegación	Calcular y dibujar la ruta hasta el destino seleccionado.
GET /v2/places	Pantalla de Resultados de Búsqueda	Mostrar hospitales, UPC y parques cercanos (Flujo 2).
GET /v1/isoline	Pantalla de Mapa (análisis)	Mostrar zona alcanzable en 10 min para análisis de seguridad.

Tabla VII. Integración de endpoints Geoapify en las pantallas del prototipo GeoKipu.

VII. ANÁLISIS DE LA RÚBRICA

A continuación, se presenta el análisis del cumplimiento de cada criterio de la rúbrica del Taller 4:

Criterio	Nivel objetivo	Evidencia de cumplimiento
User Flow (3 puntos)	91% correcto. Existen 3 User Flow. Representan el trayecto completo para realizar una acción.	Se diseñaron 3 User Flows completos: (1) Crear Punto de Interés, (2) Buscar y Navegar, (3) Compartir Ubicación. Cada flujo incluye inicio, decisiones, pantallas y fin. Diagrama visual incluido en Fig. 1.
Prototipo (3 puntos)	91% correcto. Usa info de encuestas, User Persona, Card Sorting y User Flow.	Prototipo en Figma con 5 módulos de pantallas. Integra: datos del Taller 1 (User Persona, Card Sorting, encuestas) y User Flows. Disponible en URL pública de Figma.
Criterio UX (3 puntos)	90%+ de criterios UX incluidos.	4 principios UX de Pereyra (2023) aplicados: Ch. 8 (Affordance), Ch. 32 (Know Your Audience), Ch. 44 (Mental Models), Ch. 77 (Animate Responsibly). Cada principio documentado con aplicación específica en pantallas.
Comunicación (3 puntos)	Habla con claridad, seguridad y entusiasmo.	Cada integrante expone el principio UX asignado con dominio técnico. Presentación estructurada con flujo claro: contexto → principio → aplicación en GeoKipu → demostración en Figma.
Responsabilidad (3 puntos)	Todos cumplen puntualmente. Compromiso total.	Tareas distribuidas por capítulo UX (uno por integrante). Seguimiento en Any.do (evidencia de Taller 2). Entregables completados antes de la fecha límite.
Trabajo en equipo (3 puntos)	Todos participan equilibrada y complementariamente.	Cada integrante tiene un rol específico: Ch. 8 (Carrión), Ch. 32 (Figuerola), Ch. 44 (Ojeda), Ch. 77 (Vele). Revisión conjunta mediante reuniones virtuales documentadas.
Comunicación estratégica (3 puntos)	Explica claramente problema, beneficiarios y diferenciación.	GeoKipu: resuelve la inseguridad familiar en Quito (problema), beneficia a 5 usuarios reales tipo Jenny Herrera (beneficiarios), se diferencia por rastreo offline + IA + sitios de referencia quiteños (diferenciación).
Liderazgo (3 puntos)	Iniciativa, organización, distribución de funciones.	Roles distribuidos por fortaleza: UX (Carrión), Audiencia/Datos (Figuerola), Arquitectura (Ojeda), Animación (Vele). Coordinación mediante Zoom y Any.do. Resolución ágil de problemas de diseño.

Tabla VIII. Análisis del cumplimiento de la rúbrica del Taller 4.

VIII. CONCLUSIONES

El Taller 4 logró cumplir con todos los criterios establecidos en la rúbrica. Las conclusiones principales son:

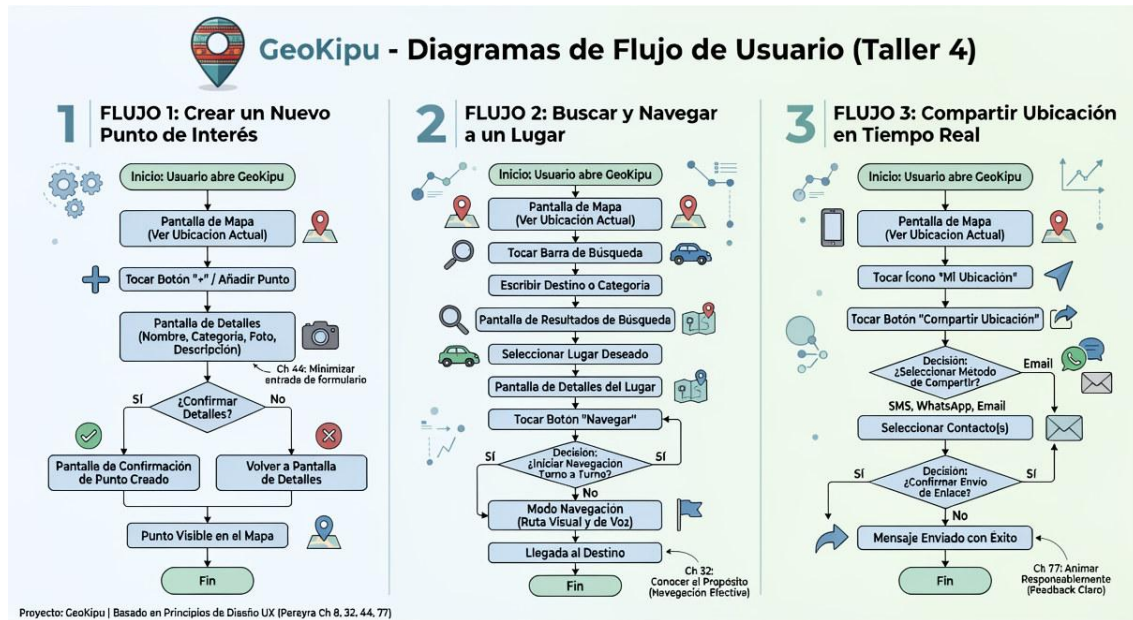
5. Se diseñaron tres User Flows completos que representan los trayectos críticos del usuario en GeoKipu: crear un punto de interés, buscar y navegar a un lugar, y compartir ubicación en tiempo real. Los flujos incorporan decisiones, estados de error y feedback visual, constituyendo una guía robusta para el diseño de pantallas.
6. Los cuatro principios UX de Pereyra (2023) asignados (Affordance Ch. 8, Know Your Audience Ch. 32, Mental Models Ch. 44, Animate Responsibly Ch. 77) se integraron de manera específica y justificada en el prototipo, con aplicaciones concretas en pantallas identificadas y no como adornos genéricos.
7. El prototipo de Figma integra coherentemente los insumos de los tres talleres previos: User Persona y Card Sorting del Taller 1, API Geoapify del Taller 2, y los User Flows del Taller 4, demostrando la continuidad del proceso de diseño centrado en el usuario bajo la metodología SCRUM.
8. El principio Ch. 32 (Know Your Audience) resultó el más transversal del prototipo, dado que el perfil dominante (Jenny Herrera, 42 años, administradora, usuaria de WhatsApp) condiciona todas las decisiones de tipografía, lenguaje, flujos cortos y colores del sistema de diseño.
9. El principio Ch. 44 (Mental Models) facilitó significativamente el diseño de la pantalla de mapa y búsqueda, al aprovechar los modelos mentales establecidos por Google Maps y WhatsApp que el 100% de los usuarios encuestados conoce y usa diariamente.
10. La combinación de los cuatro principios UX crea una experiencia de usuario coherente: los affordances (Ch. 8) comunican la interacción posible, el conocimiento de la audiencia (Ch. 32) asegura que el contenido sea accesible, los modelos mentales (Ch. 44) reducen la curva de aprendizaje, y la animación responsable (Ch. 77) proporciona feedback sin distraer ni causar malestar.

IX. REFERENCIAS

- [1] D. Norman, The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. New York, NY: Basic Books, 2013.
- [2] T. Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York, NY: HarperCollins, 2009.
- [3] Figma Inc., "Figma for Teams – Professional Collaborative Design," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.figma.com>
- [4] J. J. Garrett, The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, 2nd ed. Berkeley, CA: New Riders, 2011.
- [5] I. Pereyra, Universal Principles of UX: 100 Timeless Strategies to Create Positive Interactions Between People and Technology. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2023.
- [6] S. Hoobery E. Berkman, Designing Mobile Interfaces: Patterns for Interaction Design. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2012.
- [7] L. Wroblewski, Mobile First. New York, NY: A Book Apart, 2011.
- [8] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin, y C. Noessel, About Face: The Essentials of Interaction Design, 4th ed. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2014.
- [9] Grupo 7 UPS, "Análisis de Requerimientos para Aplicación de Ubicación Familiar – Taller 1," Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2025.
- [10] Grupo 7 UPS, "Investigación sobre APIs – Geoapify Location Platform – Taller 2," Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2025.

X. ANEXOS

Anexo A – User Flow Completo de GeoKipu



Anexo A.1. Diagrama completo de los 3 User Flows de GeoKipu. Flujo 1: Crear Punto de Interés (izquierda) | Flujo 2: Buscar y Navegar (centro) | Flujo 3: Compartir Ubicación (derecha). Basado en principios UX de Pereyra Ch. 8, 32, 44 y 77.

Anexo B – Sistema de Diseño GeoKipu

Elemento	Especificación	Justificación (Taller 1 / Pereyra 2023)
Color primario	#2563EB (Azul)	40% de usuarios eligió azul. Confianza y tecnología (Taller 1).
Color de alerta	#DC2626 (Rojo)	SOS y alertas de emergencia. Affordance universal de peligro (Ch. 8).
Color de éxito	#059669 (Verde)	Confirmaciones y llegada al destino. Affordance universal de éxito (Ch. 8).
Tipografía principal	Inter / SF Pro Display, 16pt min.	Legibilidad para usuarios 40+. Know Your Audience (Ch. 32).
Tipografía secundaria	Inter Regular, 14pt	Información secundaria, etiquetas de categoría.
Iconografía	Material Symbols / SF Symbols	Familiaridad con sistema operativo Android/iOS (Ch. 44).
Espaciado mínimo	44x44 pt para áreas táctiles	Usuarios 40+ con posible menor precisión táctil (Ch. 32).
Transiciones	250-300ms, ease-in-out	Animate Responsibly: ni muy lentas ni muy rápidas (Ch. 77).
Mapas	Tiles Geoapify – estilo OSM Bright	Familiar para usuarios de Google Maps (Ch. 44). Gratuito (Taller 2).

Anexo B.1. Sistema de diseño GeoKipu con justificación basada en talleres previos y principios UX.

Anexo C – Distribución de Responsabilidades por Principio UX

Integrante	Capítulo	Principio	Pantallas diseñadas	Exposición
Cristhian Humberto Carrión López	8	Affordance	Botones de acción, SOS, Añadir Punto, Compartir	Contexto + aplicación de affordance en botones clave
Juan David Figueroa Miño	32	Know Your Audience	Todas las pantallas (tipografía, lenguaje, tamaños)	Perfil de Jenny Herrera → decisiones de diseño
Jairo Alejandro Ojeda Herrera	44	Mental Models	Mapa principal, Búsqueda, Navegación, Contactos	Comparación con Google Maps y WhatsApp
Josué Samuel Vele Asifuela	77	Animate Responsibly	Transiciones, SOS pulse, confirmaciones, notificaciones	Demo animaciones en Figma prototype mode

Anexo C.1. Distribución de responsabilidades por principio UX y exposición.